

dS IBP Package 用户手册

Su Yingze^a

^a*Institute not specified*

E-mail: yingze.su@outlook.com

ABSTRACT: 本手册说明dS IBP package 的费曼规则、统一积分表示、massive/massless 指标约定、time 与loop-momentum IBP、独立变量微分方程seed、EOM/缩并canonical、拓扑输入、公开API、Kira 接口和tree vertex family。当前稳定主线为015: 圈线相关独立外动量使用完整ssij 根号Gram 坐标; 其它实际出现的无圈动量模长平方按首次出现顺序选独立基并绑定为sE1,sE2,..., 从属项保存binding, 同时复用014 的平方Gram 原子导数; package 只生成、序列化和验证关系, 不运行reduction。

Contents

1	快速开始与当前边界	3
2	SK 费曼规则到积分族	4
2.1	顶点规则	4
2.2	内线的四种类型	4
2.3	Bubble 图作为输入例子	5
3	统一三槽积分表示	5
4	Massive 导数、EOM 与缩并	6
4.1	端点导数与即时EOM	6
4.2	通用 2×2 函数系统输入	6
4.3	Massive theta shrink	7
5	Massless 有向单n 与time-IBP	7
5.1	有序端点定义	7
5.2	两个端点的regular 与delta 规则	8
5.3	Massless shrink 与抵消	8
5.4	同一顶点对多条full lines	9
6	Topology、标量积、ISP 与外腿能量	9
6.1	输入骨架	9
6.2	sp 与外不变量	10
6.3	ISP 完备性	11
6.4	外腿打包能量	11
6.5	独立变量与微分方程求导	12
6.6	用户对称性规则	14
7	IBP 生成元与公开接口状态	14
7.1	完整生成元	14
7.2	公开原子API	14
8	Seed、linearData 与serializer	15
9	015 标准package 与初始化	16
10	015 运行消息与进度	17
11	015 Kira 结果取回到微分方程	18
12	Tree vertex family	18

13 常见错误与当前限制	20
A 公开函数汇总	21

Contents

1 快速开始与当前边界

本package生成dS圈图的canonical IBP seed，并把关系转换为后端中立的linearData。当前稳定主线为模块化015，支持topology-driven的任意圈数、任意拓扑以及massive/massless混合内线；标准入口和单文件兼容入口分别为

```
000_code/015_dSIBP/  
000_code/015_dS_ibp_general.wl
```

010-014 是只读历史/基线版本。015 继承标准context、初始化metadata、完整time/loop-momentum生成元、massive EOM、massless有向单 n 、共同-theta odd-subset contact、contact可达sector、跨sector coincident canonical、tree迭代与dlog、Kira serializer/importer以及DE/scaling检查，并增加根号动力学坐标adapter。

仓库内标准加载与独立benchmark单文件加载是两个等价入口，应在新kernel中任选其一：

```
packageDir = FileNameJoin[{Directory[], "000_code", "015_dSIBP"}];  
If[!MemberQ[$Path, packageDir], AppendTo[$Path, packageDir]];  
Needs["dSIBP"];
```

(* 独立 benchmark 的自包含单文件入口: *)

```
Get["independent-benchmark/package/package_015.wl"];
```

两者都提供dSIBP‘公开context；独立交付文件不依赖主线模块路径。不要在同一kernel重复加载两个入口。

推荐工作流为

1. 输入顶点、内线、圈/外动量基、ISP、零点和必要的数值规则；
2. 用DSInit验证输入、ISP坐标、函数系统与contact-reachable sectors；
3. 用DSSeeds生成每个sector的全部time与loop-momentum seed；需要完整离散态时显式传DiscreteMode->"all"；
4. seed层立即执行EOM/symmetry/canonical，并保留Mathematica表达式；
5. 用DSLLinear构造后端中立linearData；必要的小规模数值规则只在这一层代入；
6. 按需调用DSKiraExport；用户在package外运行reduction；
7. 有完整外部结果时用DSKiraImport -> DSDE -> DSScaleCheck取回并验证。

解析seed只允许小规模生成。禁止默认展开整族解析IBP，也禁止为了验证做宽范围撒点。所有WolframScript检查必须显示消息运行，不能用Quiet掩盖问题。

给定下文的case后，最短的可执行调用链是

```

context = DSInit[case];
seeds = DSSeeds[
  context,
  DiscreteMode -> "all",
  GenerateShrinkSectors -> True
];
linearData = DSLinear[seeds, context];
{context["status"], seeds["dSIBPStatus"],
 linearData["dSIBPStatus"]}

```

每个批量接口都返回Association; 必须先检查"status", 再读取方程或传给下一阶段。

独立benchmark 的package/examples/ 提供六个应用例子:

```

01_mixed_bubble_workflow.wl
02_function_system_hankel.wl
03_two_loop_isp.wl
04_pure_massive_bubble_closed_loop/main.wl
05_tree_two_vertex_time_ibp/main.wl
06_root_kinematic_coordinates/main.wl

```

它们分别展示mixed massive/massless 工作流、一般P,Q,T,W 函数系统、两圈ISP、pure massive bubble 的外部Kira 闭环、两顶点tree pure-time/dlog 路线, 以及015 的ssij/sEe 初始化与总导数。examples 不含独立expected; Kira example 只写输入并取回已有结果, 不启动reduction。

2 SK 费曼规则到积分族

2.1 顶点规则

每个时间顶点 v 有共形时间 $\tau_v < 0$ 和SK 分支 $\sigma_v = \pm$ 。本package 使用

$$\sigma_v = + : e^{-iE_v\tau_v}, \quad \sigma_v = - : e^{+iE_v\tau_v}. \quad (2.1)$$

因此外腿相位对time-IBP 的贡献为

$$\partial_{\tau_v} e^{-iE_v\tau_v} = -iE_v e^{-iE_v\tau_v}, \quad \partial_{\tau_v} e^{+iE_v\tau_v} = +iE_v e^{+iE_v\tau_v}. \quad (2.2)$$

E_v 表示连接该顶点的所有外腿模长在指数中形成的打包能量。它不一定是进入圈内线动量的外部向量。

2.2 内线的四种类型

设内线 e 的有序端点为 $\{u_e, v_e\}$, 动量为

$$\mathbf{Q}_e = \sum_{\ell=1}^L c_{e\ell} \mathbf{q}_\ell + \sum_{j=1}^K d_{ej} \mathbf{k}_j, \quad q_e = |\mathbf{Q}_e|. \quad (2.3)$$

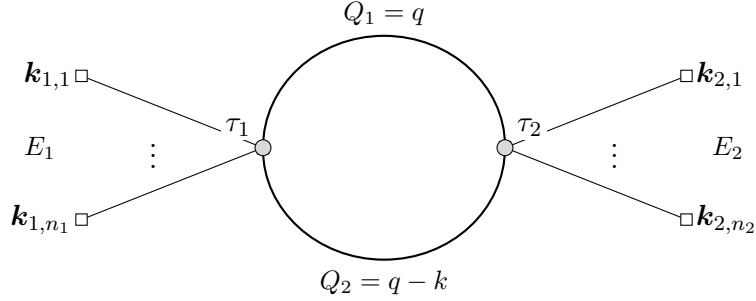
端点的SK 符号决定传播子类型:

质量类型	端点分支	指标包
massive	同分支++ / --	$\{b[e], n[e, 1], n[e, 2]\}$
massive	异分支+- / -+	$\{b[e], n[e, 1], n[e, 2]\}$
massless	同分支++ / --	$\{b[e], n[e]\}$
massless	异分支+- / -+	$\{b[e]\}$

同分支线含theta ordering, 称为full line; 异分支线没有theta 导数产生的shrink, 称为cross line。massive cross 仍有两个Hankel 端点态; massless cross 是单个指数乘积, 因此没有离散 n 。

2.3 Bubble 图作为输入例子

下图只是一个topology 输入例子, 不代表生成器硬编码bubble。两条内线可分别选为massive/massless full/cross; 只需改变family metadata, 统一积分Head 不变。



例如mixed bubble 可取 $Q_1 = q$ 为massive, $Q_2 = q - k$ 为massless。pure massless bubble 则把两线都设为massless。顶点符号从++ 改成+- 时, 两条线自动从full 变为cross; 不是换一套积分Head。

3 统一三槽积分表示

所有top/sub-sector 都使用三个正式槽位

$$\boxed{J[\{a_v\}, \{\text{pack}_e\}, \{n_{\text{isp}, r}\}]} \equiv J[\mathbf{aList}, \mathbf{linePacks}, \mathbf{ispList}]. \quad (3.1)$$

三个槽位分别是

1. **aList**: 当前sector 的独立时间变量幂次;
2. **linePacks**: 按固定line slot 排列的传播子/缩并线指标包;
3. **ispList**: ISP 的正式指标槽, 不是附注metadata。

实际幂次包含初始化零点:

$$A_v = a_v + a0_v, \quad B_e = b_e + b0_e, \quad B_e^S = bS_e + bS0_e. \quad (3.2)$$

质量、 ν_e 、端点、SK 符号、动量表达式、顶点能量、外不变量名称和symmetry rules 都不写入 J 。

theta 导数缩并线时, pack 变为

$$\text{pack}_e = \{bS_e\}. \quad (3.3)$$

delta 函数合并两个时间变量, 所以 `aList` 只保留一个代表顶点槽; 原顶点到 compact slot 的映射保存在 `sectorMetadataList`。line slot 始终保留, 不能删除 bS_e 。

4 Massive 导数、EOM 与缩并

4.1 端点导数与即时EOM

massive full/cross 的两个端点态均取 $n_{e,r} = 0, 1$ 。time 导数先产生

$$\partial_{\tau_r} : \quad -J[\dots, \{b_e - 1, n_{e,r} + 1, \dots\}, \dots]. \quad (4.1)$$

若 $n_{e,r} = 1$, 二阶态必须立刻EOM。对 h :

$$J[n_{e,r} = 2] = -J[n_{e,r} = 0] - (2\nu_e + 1)J[a_r - 1, b_e + 1, n_{e,r} = 1]. \quad (4.2)$$

对裸H:

$$J_H[n_{e,r} = 2] = -J_H[n_{e,r} = 0] - J_H[a_r - 1, b_e + 1, n_{e,r} = 1] + \nu_e^2 J_H[a_r - 2, b_e + 2, n_{e,r} = 0]. \quad (4.3)$$

另一端点指标不变。最后一项就是 ν_e^2/x^2 二次pole; loop-momentum 导数若产生 $n = 2$, 同样在 seed 层立即使用对应EOM。当前014 由统一函数系统编译这些递推; 旧版内置公式只作为历史基线。

4.2 通用 2×2 函数系统输入

当前015 对每条massive line 输入

$$f'' + P(x)f' + Q(x)f = 0, \quad \mathbf{F} = T(x)(f, f')^T, \quad x = -\xi\tau, \quad (4.4)$$

其中 P 是一阶导系数、 Q 是零阶系数, T 缺省为单位矩阵; 还必须给原始导数基底的完整Wronskian W 。初始化层统一生成

$$A_0 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -Q & -P \end{pmatrix}, \quad A_T = T'T^{-1} + TA_0T^{-1}, \quad W_T = \det(T)W. \quad (4.5)$$

IBP 的time/radial 导数只调用由 A_T 编译的移位数据, theta shrink 只调用由 W_T 编译的数据; 不在IBP 层重算 P, Q, T, W 。缺省massive 模式是 h , 直接取 $P_h = (2\nu + 1)/x$ 、 $Q_h = 1$ 、 $T = I_2$ 与完整 W_h , 所以 $W_T = W_h$ 。裸H 是另一个 $T = I_2$ preset。若从H 输入经一般基变换构造 h , 则

$$\mathbf{h} = x^{-\nu} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -\nu/x & 1 \end{pmatrix} \mathbf{H}, \quad W_h = x^{-2\nu} W_H. \quad (4.6)$$

该编译接口已在当前014 实现; 显式 W_T 只作 $W_T = \det(T)W$ 的一致性校验。缺省 h 、裸H、一般 T 和非法输入由函数系统专项检查覆盖, h/H 另有独立物理benchmark。Wronskian 的标准推导见技术笔记专门subsection。

用户输入一般函数系统时, 在对应massive line 中加入

```

"functionSystem" -> <|
  "variable" -> x,
  "P" -> Pexpr,
  "Q" -> Qexpr,
  "T" -> {{t11,t12},{t21,t22}},
  "W" -> Wexpr,
  "WT" -> Automatic,
  "shrinkBShift" -> 1,
  "shrinkZeroPointShift" -> zeroShift
|>

```

也可在放入line 前调用

```

compiled = compileFunctionSystem[functionSystem];
compiled["status"]
compiled["AT"]
compiled["WT"]

```

检查编译结果。T 省略时为单位矩阵；输入必须通过可逆性、Abel/Wronskian 一致性和有限Laurent 编译门禁。

4.3 Massive theta shrink

只有massiveFull 且 $n_{e,1} + n_{e,2} = 1$ 时有Wronskian shrink。端点 r 的系数为

$$C_e(-1)^{n_{e,r}+V_{\pm}}, \quad V_{\pm} = \begin{cases} 1, & ++, \\ 0, & --, \end{cases} \quad C_e = \frac{4i}{\pi} e^{\pi \text{Im} \nu_e}. \quad (4.7)$$

当前实现允许line/case 显式覆盖sign offset，但默认值遵循式 (4.7)。

对 h 模式：

$$a_{\text{merged}} = a_u + a_v - 1, \quad a0_{\text{merged}} = a0_u + a0_v - 2\nu_e, \quad (4.8)$$

$$bS_e = b_e + 1, \quad bS0_e = b0_e + 2\nu_e. \quad (4.9)$$

对 H 模式整数移位相同，但两个 $2\nu_e$ zero-point shift 都为零。massiveCross 没有theta shrink。

5 Massless 有向单 n 与time-IBP

5.1 有序端点定义

对有序端点 $\{u, v\}$ ，令 $\Delta = \tau_u - \tau_v$ 。masslessFull 的同分支符号记为 $\sigma = +1$ 对 $++$ 、 $\sigma = -1$ 对 $--$ ：

$$M_0 = \theta(\Delta) e^{-i\sigma q \Delta} + \theta(-\Delta) e^{+i\sigma q \Delta}, \quad (5.1)$$

$$M_1 = -\theta(\Delta) e^{-i\sigma q \Delta} + \theta(-\Delta) e^{+i\sigma q \Delta}. \quad (5.2)$$

第一端点定义 M_1 的方向。交换端点时 M_0 不变、 M_1 变号。若暂用旧双端点标签做中间推导,

$$\{10\} = -\{01\}, \quad \{20\} = \{02\} = -q^2\{00\}, \quad \{11\} = +q^2\{00\}. \quad (5.3)$$

正式 J 从不保存这些双端点标签, 只使用 $\{b_e, n_e\}$, 其中 $n_e = 0, 1$ 。

每条massless line 仍保留自己的 $\{b_e, n_e\}$ pack; 只有共享同一当前代表顶点对的time boundary 按共同theta 组合。

5.2 两个端点的regular 与delta 规则

由式 (5.2),

$$\partial_{\tau_u} M_n = +i\sigma q M_{1-n} - 2n \delta(\tau_u - \tau_v), \quad (5.4)$$

$$\partial_{\tau_v} M_n = -i\sigma q M_{1-n} + 2n \delta(\tau_u - \tau_v). \quad (5.5)$$

所以四个基本端点检查为

n	端点	regular 指标变化与系数
0	第一端点	$+i\sigma \{b-1, 1\}$
0	第二端点	$-i\sigma \{b-1, 1\}$
1	第一端点	$+i\sigma \{b-1, 0\}$
1	第二端点	$-i\sigma \{b-1, 0\}$

同一端点连续作用两次, regular 部分回到原 n :

$$\partial_{\tau_u}^2 : -J[\{b-2, n\}], \quad \partial_{\tau_v}^2 : -J[\{b-2, n\}]. \quad (5.6)$$

5.3 Massless shrink 与抵消

只有 $n = 1$ 产生theta-delta:

$$\partial_{\tau_u} : -2\delta(\tau_u - \tau_v), \quad \partial_{\tau_v} : +2\delta(\tau_u - \tau_v). \quad (5.7)$$

massless shrink 没有Hankel Wronskian prefactor, 也没有 2ν shift:

$$a_{\text{merged}} = a_u + a_v, \quad a0_{\text{merged}} = a0_u + a0_v, \quad bS_e = b_e, \quad bS0_e = b0_e. \quad (5.8)$$

缩并后, 剩余传播子的两个原端点可能映到同一个active vertex。此时:

1. time 导数必须同时作用于两个端点, 不能只取第一个匹配;
2. 两个regular 端点贡献按式 (5.5) 抵消;
3. 两个theta-delta 贡献的 $-2/+2$ 系数相消, 不再产生shrink 项;
4. 反对称态 $n = 1$ 在coincident endpoint 恒为零。

这个零关系也必须作用于从top 方程产生的目标sub-sector 项。当前实现根据每个 J 中已经变成单元素pack 的shrunk lines, 重建目标sector 的顶点代表映射, 再判定coincident $n = 1$; 不能只读取source top 的endpoints。

对 $+-$ 或 $-+$ masslessCross, 没有 n 、theta 或shrink。端点regular 系数由该端点分支决定:

$$+\text{端点} : +i\{b-1\}, \quad -\text{端点} : -i\{b-1\}. \quad (5.9)$$

5.4 同一顶点对多条full lines

同一当前代表顶点对的massive/massless full lines 共享时间差 Δ 。写

$$G_e = \theta(\Delta)A_e + \theta(-\Delta)B_e, \quad (5.10)$$

则整个bundle 的boundary 只有

$$\delta(\Delta) \left(\prod_e A_e - \prod_e B_e \right). \quad (5.11)$$

定义 $J_e = (A_e + B_e)/2$ 、 $D_e = A_e - B_e$ ，可保持现有逐线pack:

$$\prod_e A_e - \prod_e B_e = \sum_{\substack{\emptyset \neq S \subseteq B \\ |S| \text{ odd}}} 2^{1-|S|} \prod_{e \in S} D_e \prod_{e \notin S} J_e. \quad (5.12)$$

一次事件可同时shrink 任意非空奇数条bundle 线，系数为 $2^{1-|S|}$ ，但只合并一次顶点且只含一个delta。两线只有single contacts；三线另有系数1/4 的triple contact。未选择的coincident full lines 立即应用massless $n = 1$ 为零和massive endpoint-swap canonical，不会再次产生theta boundary。

sector 只允许连接两个不同当前代表类的contact 事件，按BFS 枚举；事件之间形成forest，但单个事件可选择多条平行线。单传播子的对称equal-time 值取 $\theta(0) = 1/2$ ，但不把它作为 $\delta\theta^m$ 的点值乘法规则。保留逐线theta 时，统一Gaussian mollifier 给出的线别积分在求和后严格等价于式 (5.12)。

例如三条同向masslessFull 线均取 $n_1 = n_2 = n_3 = 1$ ，并从第一有序端点求导。此时每条线的对称等时因子为零、contact difference 为-2，所以三个single-contact 项都因未选中线的等时因子为零而消失，只剩

$$\frac{1}{4}(-2)^3 = -2. \quad (5.13)$$

指标上即

$$J[\{a_u, a_v\}, \{\{b_1, 1\}, \{b_2, 1\}, \{b_3, 1\}\}, \{\cdots\}] \longrightarrow -2J[\{a_u + a_v\}, \{\{b_1\}, \{b_2\}, \{b_3\}\}, \{\cdots\}], \quad (5.14)$$

三个pack 同时shrink，但只合并一次顶点且没有额外massless 幂次shift。共同-theta与Gaussian 逐线方案的完整推导、massive W_T 例子和等价条件见技术笔记附录。

6 Topology、标量积、ISP 与外腿能量

6.1 输入骨架

```
case = <|
  "name" -> "mixedBubble",
  "vertexData" -> {{v1, "+"}, {v2, "+"}},
  "lineData" -> {
    <|"id"->1, "endpoints"->{v1, v2}, "momentum"->q,
```

```

    "nu"->nuM,"bbType"->"h", "massType"->"massive"|>,
    <|"id"->2,"endpoints"->{v1,v2},"momentum"->q-k,
    "nu"->0,"bbType"->"exp", "massType"->"massless"|>
  },
  "loopMomenta" -> {q},
  "externalMomenta" -> {k},
  "externalLegMomenta" -> {kE},
  "vertexEnergies" -> <|v1->E1,v2->E2|>,
  "ispData" -> {},
  "zeroPointRules" -> {
    a0[v1]->alpha1,a0[v2]->alpha2,
    b0[1]->beta1,b0[2]->beta2
  },
  "numericRules" -> {dim->3,ss11->5,sE1->7,nuM->2},
  "symmetryRules" -> {}
|>;

```

`endpoints` 对 `masslessFull` 是有序输入；交换顺序会改变 $n = 1$ 表示的符号。
输入后推荐立即通过公开初始化入口运行

```

context = DSInit[case, GenerateDerivativeMetadata -> True];
topo = context["topology"];
validation = context["validation"];
derivatives = context["derivatives"];

```

`validation["issues"]` 给出 `topology/ISP/函数系统` 问题；初始化 `metadata` 同时保存 `sector`、`convention` 和可选微分算符信息。

6.2 sp 与外不变量

用户端所有圈动量相关标量积统一写 `sp[p,r]`。代码直接使用

```
SetAttributes[sp, Orderless];
```

实现 $sp(p,r) = sp(r,p)$ 。这只是标量积交换性，不是图或积分族对称性。

用户可给圈动量和外动量任意符号名。内线动量和 `ISP` 中的 `sp` 参数必须是以下两组基变量的线性组合：

```

loopMomenta
externalMomenta

```

015 内部仍保留平方 `Gram` 原子，公开缺省为根号坐标：

```

kk[i,j] = sp[ki,kj]
ssij = Sqrt[sp[ki,kj]]

```

用户输出不保留内部 `kk[i,j]`。

6.3 ISP 完备性

L 圈、 K 个独立外动量共有

$$N_{\text{sp}} = \frac{L(L+1)}{2} + LK \quad (6.1)$$

个圈相关独立标量积。用户定义的propagator 模长平方和ISP 必须构成可反解坐标。ISP 可以是一般标量积，例如

```
sp[l3,k321+l3]
```

而不只限于 $q_i \cdot q_j$ 。package 验证闭合性，但不自动删线或替用户重选propagator basis。

每个ISP 使用name/expr/range Association，或等价三元组{name,expr,range}:

```
"ispData" -> {
  <|"name"->rho1,"expr"->sp[q1,k],"range"->{0,1}|>,
  <|"name"->rho2,"expr"->sp[q2,k],"range"->{0,1}|>
}
```

name 必须唯一，expr 使用已声明的动量基，range 给出numerator 指标seed 值域。独立benchmark 与package 使用同一schema。

6.4 外腿打包能量

两类外部动量输入为

```
externalMomenta
externalLegMomenta
```

第一类包含与圈积分相关、用于完整Gram 基和 D_{ij} 的独立外动量。第二类只是允许出现在无圈line momentum 或顶点相位中的额外向量声明；它不自动输出完整Gram 表。程序把topology 中实际出现的模长平方在完整loop Gram 与此前已选无圈平方坐标上按首次出现顺序做秩筛选，只为独立项建立模长变量：

```
sE1 = Sqrt[sp[PE1,PE1]], sE2 = Sqrt[sp[PE2,PE2]], ...
```

未入基的实际出现项保存为当前平方坐标的dependent binding；这些模长不进入loop IBP generator 或ISP closure。与两组动量都无关、只进入顶点相位的能量仍使用独立标量 $ke[i]$ 。

例如

```
"externalMomenta" -> {k1,k2}
"externalLegMomenta" -> {kE1,kE2}
"lineData" -> {...,"momentum"->kE1,...}
"vertexEnergies" -> <|v1->Sqrt[sp[kE1+kE2,kE1+kE2]],...|>
(* loop Gram: {ss11,ss12,ss22}; actual no-loop magnitudes: {sE1,sE2} *)
```

若显式给出旧平方坐标规则，仍以单位Jacobian 工作，但它不再是015 缺省：

```
"externalInvariantRules" -> {sp[k1,k1]->s11,...}
```

特别地，若输入中实际分别出现 $|k_{E1}|$ 、 $|k_{E1} + k_{E2}|$ 、 $|k_{E2}|$ ，缺省就是三个独立变量 $sE1, sE2, sE3$ ；程序既不输出 $sp[kE1, kE2]$ ，也不用余弦定理消去中间变量。若随后出现 $|2k_{E1}|$ ，它记录为 $4sE1^2$ 的从属binding；若出现 $|k - k_E|$ 且 $|k + k_E|$ 已入基，则它可绑定为 $\sqrt{2ss11^2 + 2sE1^2 - sE2^2}$ 。这类binding的line、phase和显式系数仍按Jacobian求导，不使用PowerExpand。

初始化采用不阻塞脚本的两阶段接口：

```
proposal = DSKinematics[case];
(* 查看 proposal["defaultRules"] 与 proposal["selectionTemplate"] *)
custom = {sp[k1,k1]->u^2, sp[k1,k2]->u v,
          sp[k2,k2]->v^2+w^2, ...};
audit = DSKinematics[case, custom];
context = DSInit[case, KinematicRules->custom];
```

DSKinematics的返回值分组列出：基础坐标顺序与实际出现/独立无圈模长；从属模长binding；左端矩阵与参数Jacobian；秩、零空间方向和约束残差。对应的Association key 是

dependentMagnitudeBindings.

欠完备规则拒绝初始化；过完备规则warning后允许生成内部IBP，但冗余变量的 ds 与无唯一逆映射的 $rep2innerform$ 被禁用。要重选可再次调用DSInit；若写入同一初始化目录，显式使用OverwriteInitialization->True。

6.5 独立变量与微分方程求导

当前015提供seed层和表达式层的独立变量求导接口。变量分三类：

- 圈线相关外动量模长，缺省为 $ssij$ ，通过外动量矢量导数组合实现。
- 实际无圈动量模长独立基，缺省为 $sE1, sE2, \dots$ ；从属模长先写成这些变量与 $ssij$ 的binding。若它对应一条传播子，导数按binding Jacobian同时作用于该线的分母和massive/massless building block。
- 独立顶点能量参数，例如 $ke[i]$ ；它不是动量向量，不定义点积。

对顶点能量 y ,

$$\frac{\partial}{\partial y} J = \sum_v \left[-\eta_v \frac{\partial E_v}{\partial y} \right] J[a_v \rightarrow a_v + 1], \quad \eta_v = \begin{cases} -i, & v = +, \\ +i, & v = -, \end{cases} \quad (6.2)$$

其中 $E_v = \text{vertexExternalEnergy}[\text{topo}, v]$ 。额外负号来自本package的时间幂convention $(-\tau_v)^{a_v+a_{0v}}$ ：相位对 E_v 求导产生 $\eta_v \tau_v = -\eta_v(-\tau_v)$ 。

对外不变量 x_a ，先引入外动量矢量导数

$$D_{ij} = k_i \cdot \frac{\partial}{\partial k_j}, \quad D_{ij}(k_m \cdot k_n) = \delta_{jm}(k_i \cdot k_n) + \delta_{jn}(k_i \cdot k_m). \quad (6.3)$$

然后在选定外不变量坐标 $\{x_b\}$ 上解约束方程

$$\frac{\partial}{\partial x_a} = \sum_{ij} c_{ij}^{(a)} D_{ij}, \quad \sum_{ij} c_{ij}^{(a)} D_{ij} x_b = \delta_{ab}. \quad (6.4)$$

完整 K^2 个 D_{ij} 通常含零空间，解不唯一；当前实现默认使用上三角external-vector basis取一组canonical解，并在decomposition数据中显式返回矩阵、系数、残差、nullity与nonUniqueQ。

相关接口为

```
makeExternalInvariantDerivativeDecomposition[topo, var]
applyExternalVectorDerivativeSeed[topo, int, gen]
applyExternalInvariantVariableDerivativeSeed[topo, int, var]
applyIndependentVariableDerivativeSeed[topo, int, var]
ds[expr, ssij, topo]
ds[expr, ssij]
```

applyIndependentVariableDerivativeSeed会自动分派：loop Gram变量先做上述decomposition，再把每个 D_{ij} 作用到传播子、building block、ISP和相位；实际无圈模长及其从属binding使用line-local径向导数并微分相位；其它变量按独立顶点能量标量处理。一般用户坐标 u 直接使用 $\sum_a (\partial x_a / \partial u) \partial_{x_a}$ ，不会因 u 同时进入多个Gram原子或binding而提前返回。

ds是表达式级总导数入口。变量必须使用函数族初始化后的外部名字；内部kk[i,j]不接受。若

$$\mathcal{I}(s) = \sum_r c_r(s) J_r(s) + c_0(s), \quad (6.5)$$

则

$$\partial_s \mathcal{I} = \sum_r c'_r(s) J_r(s) + \sum_r c_r(s) \partial_s J_r + c'_0(s). \quad (6.6)$$

程序先将 J_r 替换为惰性token求显式系数导数，再补上每个积分的指标导数，合并后统一执行EOM、symmetry与canonical。它接受单个 J 和任意线性组合，拒绝 $J_i J_j$ 等非线性输入。

令 $x_{ij} = \text{sp}(k_i, k_j) = \text{ssij}^2$ 。015不重写平方Gram导数，而是使用 $\partial_{\text{ssij}} = 2 \text{ssij} \partial_{x_{ij}}$ 调用原子层。显式系数仍执行完整乘积与链式法则；程序不使用PowerExpand。

对无圈massive线 e ，记 $B_e = b_e + b_0 e$ 。径向导数包含 $-B_e J[b_e \rightarrow b_e + 1]$ ；若 A_T 的某个Laurent项为 $c x^p$ 并把端点态 α 送到 β ，则另有

$$c J[a_v \rightarrow a_v + p + 1, b_e \rightarrow b_e - p, n_{e,v} : \alpha \rightarrow \beta]. \quad (6.7)$$

这直接读取与IBP相同的derivativeTerms，不读取只属于time-theta shrink的WT/shrinkTerms。

当前验证还包括两个表达式级benchmark：十个物理函数族在全部sign/mode、可达sector和独立变量上的general-index总导数为468/468；旧reference bubble在对齐 $G/R1/R2$ 、 $V_{pm} = 0$ 、zero-point、symmetry、parity和 $s_{11} = k_s^2$ 后为80/80。两者都使用带动力学量系数的两个积分及纯系数项，而不是只检查单积分导数。

对massive building block，external-vector/外不变量导数与qIBP、tIBP自动使用同一份line-local compiledFunctionSystem。普通导数只读取最终 A_T 编译的derivativeTerms，

因此用户选择`h`、裸`H` 或一般`P, Q, T, W` 后不需要为微分方程另设`convention`。 $W_T = \det(T)W$ 及其`shrinkTerms` 只用于`time-IBP` 的`theta coincidence/Wronskian shrink`; 普通动力学量导数不产生`theta shrink`, 因而不调用 W_T 。

6.6 用户对称性规则

一般积分族对称性依赖质量和外参条件, 当前实现不自动猜测一般图`automorphism`。程序会自动加入受门禁保护的原始`self-loop tadpole` 规则, 并与用户`symmetryRules` 取去重并集:

```
repSymmetry0[topo_]
effectiveSymmetryRules0[topo_]
symmetry[expr_, topo_]
```

`repSymmetry0` 只返回用户原始规则; `symmetry` 对并集只做一次替换。自动规则只识别原始端点相同的`self-loop`, 不作用于`cross propagator` 或`shrink` 后才`coincident` 的普通线; `odd ISP` 归零还要求对应`loop momentum` 不被其它传播子共享。

7 IBP 生成元与公开接口状态

7.1 完整生成元

每个`active vertex` 有一个`time generator`。对 L 个圈动量和 K 个`externalMomenta`, `loop-momentum generators` 为

$$\mathcal{O}_{\ell,v} = \frac{\partial}{\partial q_\ell^\mu} v^\mu, \quad v \in \{q_1, \dots, q_L, k_1, \dots, k_K\}, \quad (7.1)$$

总数 $L(L+K)$ 。不能漏掉 $d/dq_\ell \cdot q_m$ 的交叉项或 $d/dq_\ell \cdot k_j$ 。

当前核心使用`applyTimeGeneratorSeed` 与`applyMomentumGeneratorSeed`。微分方程方向的外部变量求导使用上一节列出的`applyIndependentVariableDerivativeSeed` 等接口。自动`batch` 必须在给定离散 n 后调用, 再立即`EOM/canonical`。

7.2 公开原子API

015 保留以下原子接口。推荐显式传入`topology`; 若先调用`setIBPTopologyContext[topo]`, 也可使用短签名:

```
dtau[i,expr,topo]      or dtau[i,expr]
dqq[i,j,expr,topo]    or dqq[i,j,expr]
dqk[i,j,expr,topo]    or dqk[i,j,expr]
ds[expr,var,topo]     or ds[expr,var]
rep2innerform[expr,topo]
rep2outform[expr,topo]
rep2Integrand[expr,topo]
```

前三个复合算子分别表示 $d/d\tau_i$ 、 $d/dq_i \cdot q_j$ 、 $d/dq_i \cdot k_j$, 对 J 的线性组合保持线性, 并复用现有`EOM`、`theta boundary` 与`canonical`。

例如先把离散态替换为字面`0/1`, 再调用

```

int = makeBaseIntegral[topo] /. seedRules;
timeRelation = dtau[v1,int,topo];
qqRelation = dqq[1,1,int,topo];
qkRelation = dqk[1,1,int,topo];

setIBPTopologyContext[topo];
sameTimeRelation = dtau[v1,int];
clearIBPTopologyContext[];

```

短签名依赖唯一的已注册topology；同时处理多个topology 时应始终使用显式参数。

rep2innerform/rep2outform 转换用户动量与内部编号、**sp** 与 *qq/qk/kk*、外不变量名和ISP 名。实现会先保护所有 *J*，因此不改变三个指标槽、line pack 次序或任何 *a/b/n/ispN* 值。

rep2Integrand 把 *J* 展开为被积函数。普通时间幂、顶点相位、分母幂和ISP 直接相乘；每条未缩并传播子的非平凡Hankel/指数/theta block 用惰性 **Hh[...]** 包装。它不积分、不生成IBP、不应用EOM。

8 Seed、linearData 与serializer

canonical seed 必须满足：

- 每个实际sector 都有全部active time 和 $L(L + K)$ momentum generators;
- massive 无 $n \geq 2$;
- masslessFull 只有 $n = 0, 1$;
- 共同-theta odd-subset contact、contact 可达sector 与coincident canonical 已处理;
- 解析seed 保留非零 $a0/b0/bS0$ 。

linearData 是后端中立的Mathematica Association，不是reduction 结果。核心字段为：

```

linearEquations, integralList, integralRules
sectorMetadataList, readiness reports

```

全sector 主积分候选必须统一排序，不能按sector 依次追加。

serializer 只转换**linearData** 的编号和语法。Kira serializer 默认只写基础输入、映射和metadata，包括**ibp.kira**、**list** 与 **jobs.yaml**。它不保存本机Kira/Fermat 路径，也不运行Kira。

统一**seedRanges** 给出family 的缺省连续范围。需要复现非矩形reference seed 时，可在输入中增加**generatorSeedRanges**，按**sectorKey** 与generator label 只覆盖指定变量；未列出的变量继续使用统一范围。每个generator 的最终变量顺序、value lists、配置范围、规则数、方程数与range source 都保存在batch metadata 中。

完整应用方式为


```

batch = makeCanonicalSeedBatch[
  topo,
  DiscreteMode -> "all",
  GenerateShrinkSectors -> True
];

seedSave = writeSeedBatchMMA[
  batch,
  OutputDirectory -> "output/seeds"
];

linearData = makeLinearSystemData[batch,topo];
sampled = makeSampledLinearSystemData[
  batch,topo,
  CoefficientRules -> {dim->3,ss11->5,nuM->2}
];

kiraPreview = makeKiraExportData[sampled];
kiraFiles = makeKiraExportData[
  sampled,
  OutputDirectory -> "output/kira"
];

```

makeKiraExportData 只接受由完整canonical batch 得到的linear-system 数据; seed batch 不能直接导出Kira。

也可用一站式接口串联门禁:

```

workflow = makeIBPWorkflowData[
  case,
  DiscreteMode -> "all",
  LinearSystemMode -> "symbolic",
  ExportKira -> False
];

ready = makeIBPReadinessReport[
  case,
  DiscreteMode -> "all",
  LinearSystemMode -> "symbolic"
];

```

LinearSystemMode 可取"symbolic"、"sampled" 或"numeric"; numeric 模式要求numericRules 覆盖报告中列出的外不变量、顶点能量和线参数。

9 015 标准package 与初始化

一个015 example 的开头分为四个独立单元: package 加载、详细输入、缺省option、初始

化。所有路径相对于example 的main.wl:

```
exampleDir = DirectoryName[$InputFileName];
packageDir = FileNameJoin[{
  exampleDir,"..","..","..","000_code","015_dSIBP"
}];
If[!MemberQ[$Path,packageDir],AppendTo[$Path,packageDir]];
Needs["dSIBP"];

(* 详细输入: vertexData, lineData, momenta, ISP, zero point,
  symmetry, parity 和 independent variables. *)
case = <| ... |>;

(* 缺省选项: WriteInitializationFiles->False;
  GenerateDerivativeMetadata->False; OverwriteInitialization->False. *)

init = DSInit[case,
  InitializationDirectory->FileNameJoin[{exampleDir,"init"}],
  WriteInitializationFiles->True,
  GenerateDerivativeMetadata->True
];
```

init/ 中的manifest.wl、topology.wl、sectors.wl 和conventions.wl 是可重新Get 的Association。derivatives.wl 缺省不生成; 只有显式打开GenerateDerivativeMetadata 时才写出。已有目录若对应不同输入哈希, 缺省拒绝覆盖。

DSSeeds 的公开缺省为DiscreteMode->Automatic。它读取初始化topology 的seed preset: 缺省quickCheck 解析为"sample", fullDiscrete 与bounded 解析为"all"。正式全离散验证应显式传"all", 避免调用者把快速检查误解为完整覆盖。

10 015 运行消息与进度

015 使用一个集中消息层, 所有耗时模块只上报结构化事件, 不在内部循环散落Print:

```
DSMessagesOn[]
DSMessagesOff[]
DSMessagesQ[]
```

缺省开启info、progress 和非致命warning。关闭后隐藏这三类提醒, 但fatal error 永远不能静默; 函数返回值中的status/issues 仍是权威状态。warning 在notebook 中使用橙色, error 使用红色粗体, 同时都发出标准Mathematica Message, 使headless 日志也能捕获。

sector 初始化、偏导算符生成、seed、linearization、Kira 导出/导入验证、逐master/变量构造DE 和scaling check 都应给出阶段开始/结束信息。

Notebook 前端使用Monitor 配合ProgressIndicator[n,{0,m}], 或用单个PrintTemporary 配合Dynamic, 在原位显示n/m。没有FrontEnd 时只打印开始、结束及大约每10% 的稀疏

里程碑，禁止每处理一项增加一行。总数不能预先可靠获得的阶段只报告阶段状态，不伪造n/m。

11 015 Kira 结果取回到微分方程

package 只生成Kira 输入，不运行reduction。完整闭环为：

```
seeds = DSSeeds[init];
linear = DSLinear[seeds,init];
kiraExport = DSKiraExport[linear,
  OutputDirectory->FileNameJoin[{exampleDir,"kira"}]
];

(* 用户在 package 外运行 Kira。 *)
kiraResult = DSKiraImport[
  FileNameJoin[{exampleDir,"kira"}],init
];
de = DSDE[kiraResult,{ss11,P0},
  OutputDirectory->FileNameJoin[{exampleDir,"results","dlogDE"}]
];
scale = DSScaleCheck[de,<|
  "relation"->"PureMassiveBubble",
  "variables"->{ss11,P0},"weights"->{1,1}
|>];
```

DSKiraImport 检查export manifest、双向积分映射、master list 和完整reduction rules。任何缺失或convention/parity 不一致都会阻止DE。根号代数系数可在Kira 侧映射为小写原子，manifest 保存可逆映射；导入后恢复原表达式。DSDE 对同序master list 调用ds，因此动力学量系数的导数自动包含在内；约化后的内部kk/ISP 系数还会统一转回初始化声明的根号坐标。未约回master 的对象必须在结果中显式列出。

首个闭环example 固定使用pure massive bubble reference 的— branch 和even-parity closed subsystem，不生成全parity 大系统。reference 的顶点交换symmetry 只在 $P_1 = P_2$ 成立。reference 的 $V_{\pm} = 0$ 与package 的— 分支使用相反的能量参数号，因此package 取 $P_0 = +ik_0$ ，reference basis 映射为 $P_1 = P_2 = -P_0 = -ik_0$ ；独立 P_1/P_2 family 不得复用该symmetry。fresh Kira 2.3 运行得到33581 条方程、6555 条独立关系和19 个active masters，1814 个目标全部约化。post_kira_check.wl 对导入、master 顺序、辅助ID、DE closure、固定参数残留和Eq. (51)/(64) 的符号Euler residual 共检查22 项，全部通过。DE matrix 与完全同序的master list 一起写入results/dlogDE/。

12 Tree vertex family

Tree 与loop 使用同一个Head，但tree 是单槽表示：

```
J[{a1,n11,...,n1p1},{a2,n21,...,n2p2},...]
```

第 e 个pack的第一项是时间幂次偏移 a_e ，后续 p_e 项是该顶点massive h 外腿的 $n = 0, 1$ 状态。pack长度必须为 $1+p_e$ ；massless外腿不占 n 槽。loop的三槽J[aList,linePacks,ispList]与tree的单槽J[vertexPacks]由shape validator 分开，不能交叉调用。

Loop到tree的投影使用完整物理幂次。目标项相对参考seed的时间相位为 $(-1)^{\Delta \Sigma(a+a_0)}$ ，每条线的显式能量系数为 $k_e^{-\Delta(b+b_0)}$ ；缩并线改用 $bS + bS_0$ 。当前sector的 a_0 进入tree的 ν_0 。所以h-mode contact的 $bS = b + 1$ 、 $bS_0 = b_0 + 2\nu$ 必须共同给出 $(-k)^{-2\nu-1}$ ，不能只保留整数 k^{-1} 。

单顶点 p -fold family的 2^p 个masters按二进制顺序 $00\dots 0, 00\dots 1, \dots, 11\dots 1$ 保存。repIterative[expr,end]使用2401.00129 Eq. (3.37)、(3.47)、(3.50)直接生成的general-index 单次规则，把每个 a_e 约化到指定终点；Automatic表示全零终点，长度不符或步数不可判定时拒绝。

DSTreeDLogDE的sector对角块使用该文Eq. (3.54)–(3.55)，非对角块使用Eq. (3.66)–(3.68)。letters按顶点顺序逐块排列：每个顶点先列massive-leg energies，再按binary master order列cut letters，最后稳定去重；letterMatrices使用同一键顺序。 G^{+-}/G^{-+} 没有theta，不使用Wronskian/contact； G^{++}/G^{--} 的contact source先由已验证的loop dtau、compiled W_T 、共同-theta和coincident canonical处理，再映射到tree lower sector。

程序对每个binary master保持 n 不变，只把当前求导顶点设为 $a = 1$ ，用所得 $R^{(1)}$ 构造非对角contact selector；不会误用 $a = 0$ seed的 $R^{(0)}$ 。每个lower sector自动保存共同normalization，吸收Wronskian和zero-point产生的显式能量幂；其它入边除去normalization后必须与能量无关。以下返回字段用于审计：

```
sectorNormalizations, normalizationAudits, contactMaps
omegaBlocks, dlogQ
```

masters中每项的coefficient正是对应sector normalization；矩阵、letters与该master顺序完全一致。

015 还提供不使用上述直接dlog/递推矩阵的交叉路线：

```
ibp = DSTreeNaiveIBP[context, treeDLog["masters"]];
de = DSTreeNaiveDE[ibp, {K1,K2,k12}];
```

DSTreeNaiveIBP对每个sector的binary master和活动顶点生成 $a_v = 1$ 的loop代表元，只调用dtau与既有contact canonical，再把投影方程作为有限线性系统直接求解；它不调用repIterative或 $A_{\pm}$ 。DSTreeNaiveDE对顶点相位项复用loop投影，对treeEnergy则直接使用h的动量导数关系，因为loop适配器中的内部动量是积分变量，不能冒充tree的外部能量。对于endpoint state n ，raw tree导数为

$$\partial_k J[a, n = 0] = -J[a + 1, n = 1], \quad (12.1)$$

$$\partial_k J[a, n = 1] = J[a + 1, n = 0] - \frac{2\nu + 1}{k} J[a, n = 1]. \quad (12.2)$$

同一传播子的两个endpoint分别贡献，随后统一用naive time-IBP约到指定masters。

若master定义为 $N_s J_s$ ，乘积法则中的 $(\partial N_s) J_s$ 会单独加入；输出的matrices/sources/residualObjects与输入master顺序一致。缺省masters来自DSTreeDLogDE；做独立检验时应显式传入列表，确保两路线只共享basis和normalization，而不共享reduction rules。

若不同lower sectors 具有相同pack shape, 裸单槽J 无法单独携带sector 身份。014 的内部tree linear data 和约化token 保存sector key; 公开per-sector 积分仍使用同一Head J, 不另建并行表示。

13 常见错误与当前限制

- 把sp 的Orderless 当作图对称性: 错误。
- massless line 交换endpoints 却不翻转 $n = 1$ 表示: 错误。
- massless $n = 1$ theta 导数漏掉 $-2/+2$ shrink: 错误。
- 对 $\delta\theta^m$ 直接代入 $\theta(0)^m = 2^{-m}$: 错误; 必须先合并共同theta 或统一正则化整个乘积。
- massive/massless shrink 都令merged a 减1: 错误; 只有massive Wronskian 有该整数移位。
- 把所有full lines 的幂集当作sector: 错误; 只枚举contact 可达状态。
- top 方程的sub-sector 项仍用source endpoints canonical: 错误, 当前实现已按目标sector 修复。
- massive ++ 与-- 使用同一Wronskian offset: 错误; 当前实现使用各自正确的offset。
- 在EOM 前保留符号 n 或把 $n = 2$ 留给后端: 错误。
- shrink 后仍在 J 保留两个独立 a : 错误。
- 把ke[i] 放入momentum generators: 错误。
- seed 直接导出Kira: 错误; 先构造linearData。

当前未实现: 一般图automorphism/参数对称性的自动发现、scaleless/parity 全自动前端、自动选择propagator basis、streaming/chunked 高圈seed, 以及实际运行reduction。015 已实现标准context、动力学变量审计、交互消息、Kira 结果取回和loop/tree DE/scaling; package 仍只验证并导入用户在外部分生成的完整reduction。

A 公开函数汇总

函数	用途	主要option/缺省
DSKinematics	提议或审计动力学变量规则、秩、零空间与可逆性	rules=Automatic (缺省提案)
DSInit	解析family、注册context、生成topology/sector/convention metadata	KinematicRules=Automatic; 写初始化文件=False; 写导数算符=False; 覆盖=False
DSInfo	返回当前初始化摘要与readiness	无
DSSeeds	生成全可达sector canonical seeds	离散态=Automatic (由preset 决定); 生成shrink sector=True; 规模门禁=Automatic
DSLinear	seed 转后端中立linearData	系数规则=Automatic; Kira ordering=Automatic
DSKiraExport	从linearData 写Kira 基础输入与映射	输出目录=None; active basis=None; job options=Automatic
DSKiraImport	读回完整Kira reduction/master 输出	结果/master/log 文件=Automatic; 进度=Automatic
DSDE	用ds 与reduction 构造同序DE	变量=初始化全部; 最大迭代=100; 输出目录=None
DSScaleCheck	检查top/residual Euler scaling	关系=Custom; 变量/权重/次数=Automatic
DSTreeSeeds	把loop time-IBP canonical 投影为tree rules	sector=all; 保留source=True
repIterative	tree 积分迭代到指定 a_e 终点	终点=全零; 最大步数=Automatic
DSTreeNaiveIBP	联立投影后的tree time-IBP 并解一步升幂对象	masters=直接dlog 同序列表; 进度=Automatic
DSTreeNaiveDE	用naive tree IBP 构造同序normalized-master DE	变量=顶点与massive-leg energies; 进度=Automatic
DSTreeDLogDE	生成tree dlog connection、letters 和同序masters	basis=binary; 输出目录=None
dtau	指定顶点的time-IBP	显式topology 或当前context
dqq/dqk	指定loop generator 的momentum-IBP	显式topology 或当前context
ds	对带动力学系数的 J 线性组合求总导数	变量必须是初始化外部名字
rep2innerform	用户/内部标量积表示转换, 不改 J 指标;	显式topology 或当前context
rep2outform	无唯一逆映射时inner 明确失败	
rep2Integrand	把loop 指标积分展开成惰性被积函数	不积分、不生成IBP
symmetry	应用自动tadpole 与用户symmetry rules 的并集	单次应用, 不自动重复

表中的原子、tree 与DS* 高层接口均由015 当前主线提供。各函数的精确可用options 以Options[函数] 为准; 未实现接口不得预定义成貌似成功的空壳, 也不得静默回退到不完整结果。